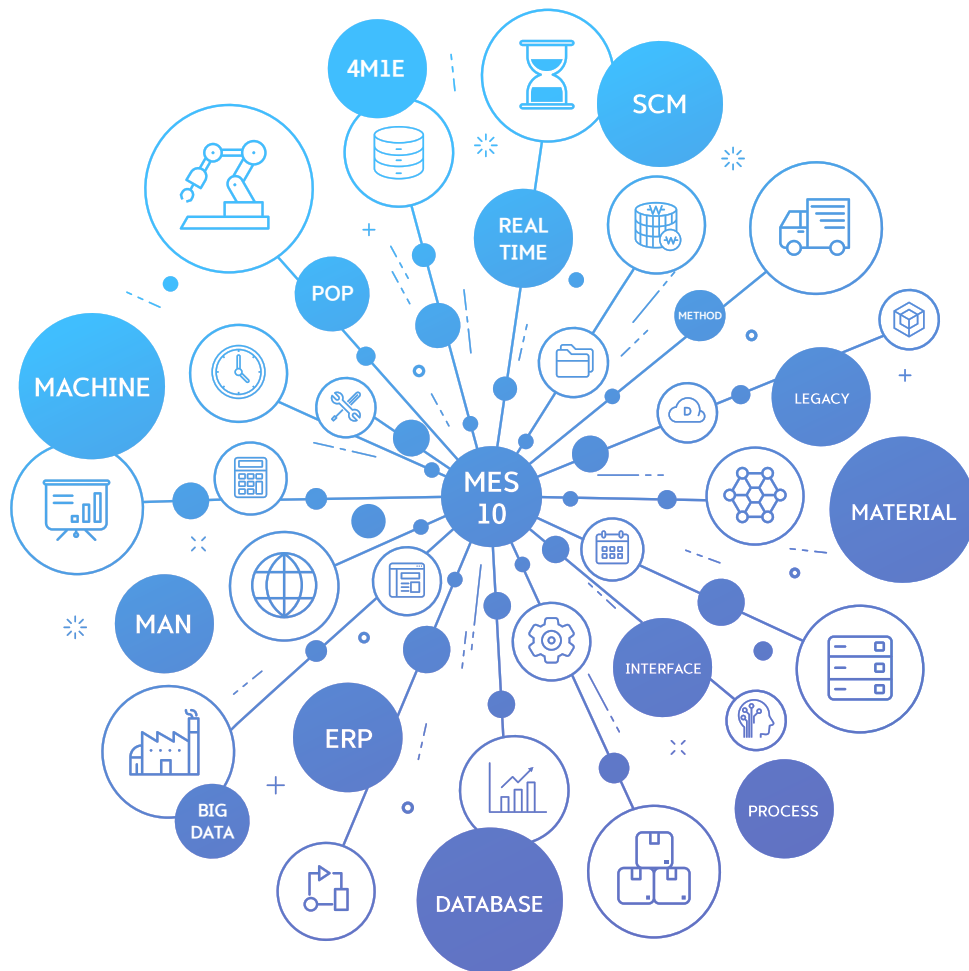


Maximizing Potential

MES 10

제조기업의 생산현장 관리를 위한 솔루션

Use Case

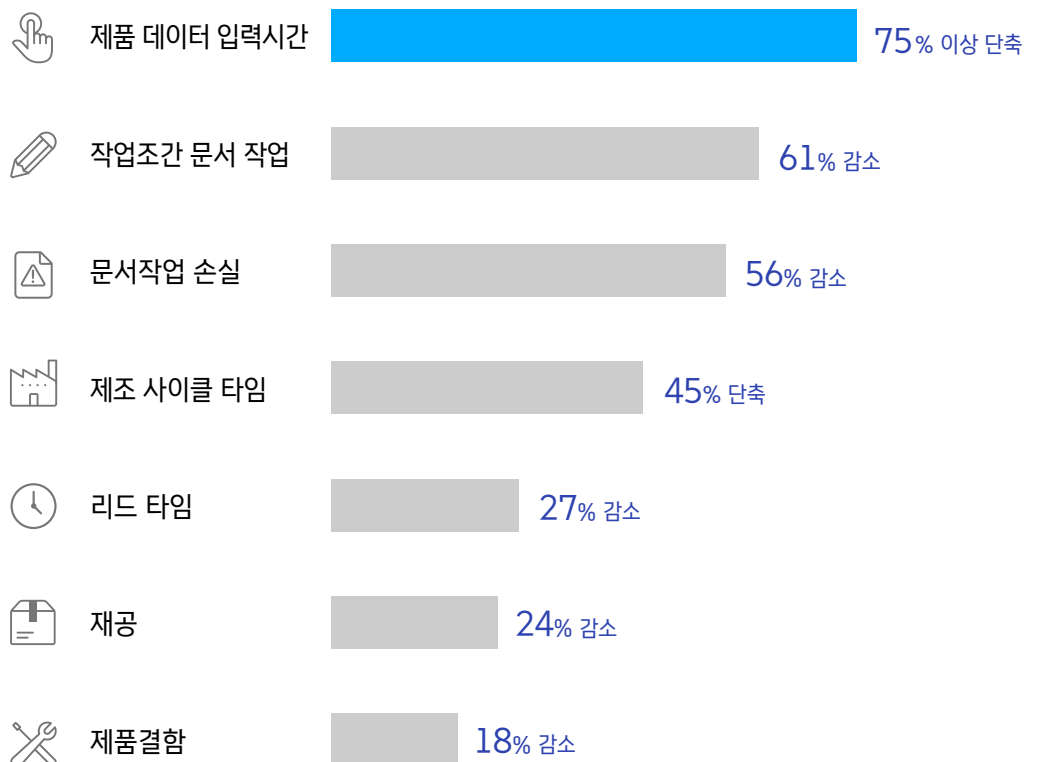


DOUZONE

MES 10은 제조현장의 업무 통합 및 생산활동을 최적화 합니다.

많은 제조기업들이 MES를 통해서 제조현장의 실질적인 데이터를 수집해 생산현장 운영을 최적화하고 생산현장의 원가를 절감하여 최적의 제조원가를 구현하고 있습니다. 제조현장 전반에 걸친 업무 통합 및 최적화된 생산활동을 지원하고, 제조운영관리의 4대 경쟁 요소인 품질, 원가, 납기, 유연성 개선으로 생산성 지표를 향상시키며 이를 기업 경영에 적극적으로 반영하기 위해서는 생산현장에 MES 시스템 구축이 필요합니다.

MES 도입 효과



What is MES 10?

스마트 구축을 위한 필수 솔루션

더존 MES 10은 제조현장의 장비를 제어하고
생산라인의 가동 현황과 품질 수준을 실시간 모니터링하며,
생산 데이터를 수집하여 적시에 다양한 생산성 지표를 제공합니다.
특히 **더존 ERP와 완벽한 결합으로** 연동에 필요한 다양한 이슈 발생을 최소화 합니다.



생산 통합 시스템 구축

- 각 공장별 조업 환경에 따른 정보제공
- 생산의 Activity별 실적 수집방안 수립
- 생산실적 기반의 일보현황 지원
- 기준정보의 통합된 연동 지원
- 생산 현장 관리수준의 고도화를 위한 현실 및 방향 지원



과학적/통계적 생산관리

- 설비연계에 의한 자동실적 프로세스 지원
- 공장별 생산현장의 SPC 프로세스 분석 정보 제공
- Real Time 기반의 통계적 분석자료 지원
- 공장별 설비 가동 Monitoring



생산관리 자동화/고도화

- 최신 IT기술 기반 확장 MES 패키지 최적화 적용
- 간단한 운영을 위한 UI 및 효율 분석 및 최적의 자동화 계획 수립
- 생산 현장업무의 실질적인 개선을 위한 MES 리빌딩 소통 제공

MES 10

제조 현장의 Needs

Real Time 공정 운영
시스템화 모색

라인 공정의 실시간 정보
운영화 필요

생산 현장 운영
데이터의 고도화

공정정보 데이터에 대한
활용가치 제고 필요

MES 10 특징점

제조현장과 경영관리의 높은 이해도를 바탕으로 기업의 현재 실정과 실행력에 맞게 구축 전략을 단계별로 추진하여 최적화된 스마트팩토리를 구축합니다.

01

더존 ERP와 MES의 통합 솔루션

“ 더존 ERP와 MES의 통합솔루션으로 통합이 용이하며 가동 후 안정적인 유지보수 지원 ”

경쟁사 대비 안정성, 확장성 있는 시스템 제공, 기존 더존 ERP고객에는 안정적인 무상 인터페이스 제공

02

고객의 Needs 반영

“ 더존의 오랜 경험과 많은 제조사 시스템 구축 사례를 바탕으로 패키지 지향 MES 10 ”

중견, 중소규모 기업에 도입 장벽을 낮춘 시스템 제공, 패키지 형태의 MES 10 Edge 솔루션 적용으로 공장 모델링

03

표준화된 안정적 시스템

“ MESA, ISA-95 모델·Global 패키지 적용으로 구축기간 단축과 저비용 고효율 시스템 구축 ”

완성도 높은 기 개발 시스템 기능을 제공하여, 상대적으로 구축 기간과 개발비를 줄이고, 완성도와 안정성을 높임

04

솔루션과 확장성

“ 더존의 다양한 플랫폼 및 다수의 3rd Party 솔루션과 확장성 용이 ”

Cloud, AI/Big Data 플랫폼, 5G 등

MES 10 기대효과

MES 10은 생산현장, 품질향상, 작업효율 기대효과에 의한 회사 이익 창출을 지원합니다.



01

생산현장의 흐름 개선

- 공장운영 환경 최적화
- 생산현장의 전체 상황을 파악 용이
- 적정 재고관리와 라인밸런싱
- 제조 경쟁력 향상(제조문제점 대응력 향상)



02

생산제품의 품질 향상

- 작업의 오류를 방지
- 품질관리 신뢰성 강화
- 생산공정 최적화
- 제품과 공정의 Tracking 지원



03

생산현장의 작업효율 향상

- Paperless, Operation으로 작업효율 향상
- 생산현장의 자동화 추진
- 설비보수작업의 효율 향상
- 공정의 변경에 시스템을 유연하게 대응



04

의사결정의 불확실성 개선

- 생산현장의 관리수준을 고도화 할 수 있는 정보 제공
- 현장상황을 데이터로 가시화
- 정보관리 효율성 향상으로 자원활용 최적화
- MES의 생산정보를 활용 ERP 정보의 정확성 향상과 효율화

MES 10 전체 프로세스

MES는 ERP로부터 생산 오더를 받아 현장에 적합한 정보로 변형하여 작업지시를 전달하고, 공정 관리, 공정 물류, 데이터 수집, 설비 관리, 부적합 관리 등의 기능을 수행하며, 자재투입, 작업실적 등을 ERP, SRM 등과 공유합니다.



※ 이해를 돕기 위한 일반적인 구성이며, 고객사의 상황에 따라 구성이 달라질 수 있습니다.

Use case 1

작업계획 및 작업실적 관리

ERP에서 생성된 생산지시는 작업단위 및 세부 일정 등이 장비에 직접 적용하기에 부족한 경우가 많습니다. MES는 ERP의 정보를 현장에 적합한 형태의 작업지시로 확정, 분할하고, 설비지정이 가능하며, 빈번한 일정 변경을 쉽게 반영할 수 있도록 합니다. 또한 현장의 작업실적이 일별 취합 등록방식이 아닌 현장 실적집계가 가능하며, 실시간 실적 모니터링 및 재고정보의 실시간 반영이 가능 하도록 합니다.

구현 특징

수주생산방식, 계획생산 방식 등
다양한 계획업무에 대한 계획 수립 업무기능 지원

기대 효과

실시간 작업지시 체제를 지향하며,
작업장 단위의 작업지시 생성에 대한 관리 업무 지원

Process



Use case 2

MES와 ERP시스템 데이터의 연동

제조기업에서 ERP는 생산계획, 생산준비, 비용관리, 소비자와 공급자간의 연결이라는 역할을 담당하는 반면 MES는 제조 실행, 비예측 현장 상황 대응, 품질 예측관리, 제품 추적 능력, 생산 프로세스와 성능 개선 등의 역할을 담당 합니다. 두 시스템의 원활한 데이터 연동은 생산현장에서 실시간으로 처리되는 MES 정보가 ERP에도 실시간으로 연계되어 현장 업무 뿐만 아니라 기업 경영 업무도 보다 정확하고 효율적으로 처리 할 수 있습니다.

구현 특징

기준정보 및 실적 데이터에 대한
유기적 연동을 통한 통합관리

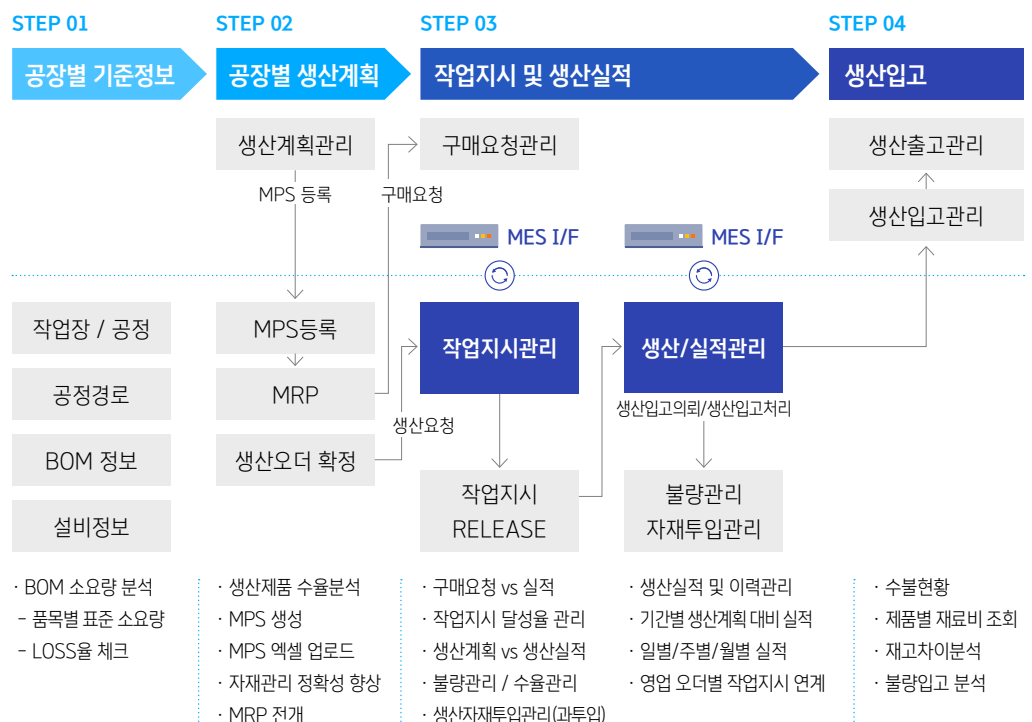
기대 효과

ERP와 MES의 유연한 인터페이스로
공정 가동현황 및 공정 재공 정보 파악

[ERP와 MES 연동 정보]

- 기준정보 : 공장, 부서, 사원정보, BOM, 품목, 작업장, 저장위치정보 외
- 생산지시 : 생산지시번호, 제품, 일정, 공정경로 외
- 생산실적 : 양품/불량 수량, 자재투입 실적 외

Process



Use case 4

생산실적 및 수율관리로 KPI 향상

계획대비 실적, 수율, 불량율 등 공장운영관리에서 기본이 되는 KPI가 자동 집계되어, 기존 수작업 집계 및 장표 작성의 번거로움을 줄이고, 실시간에 기반한 KPI를 통해 공장 생산성, 품질관리가 강화됩니다. 또한 대형모니터 등을 통한 공정 모니터링 형식으로 구현하여 현장관리에 효과적으로 활용이 가능합니다.

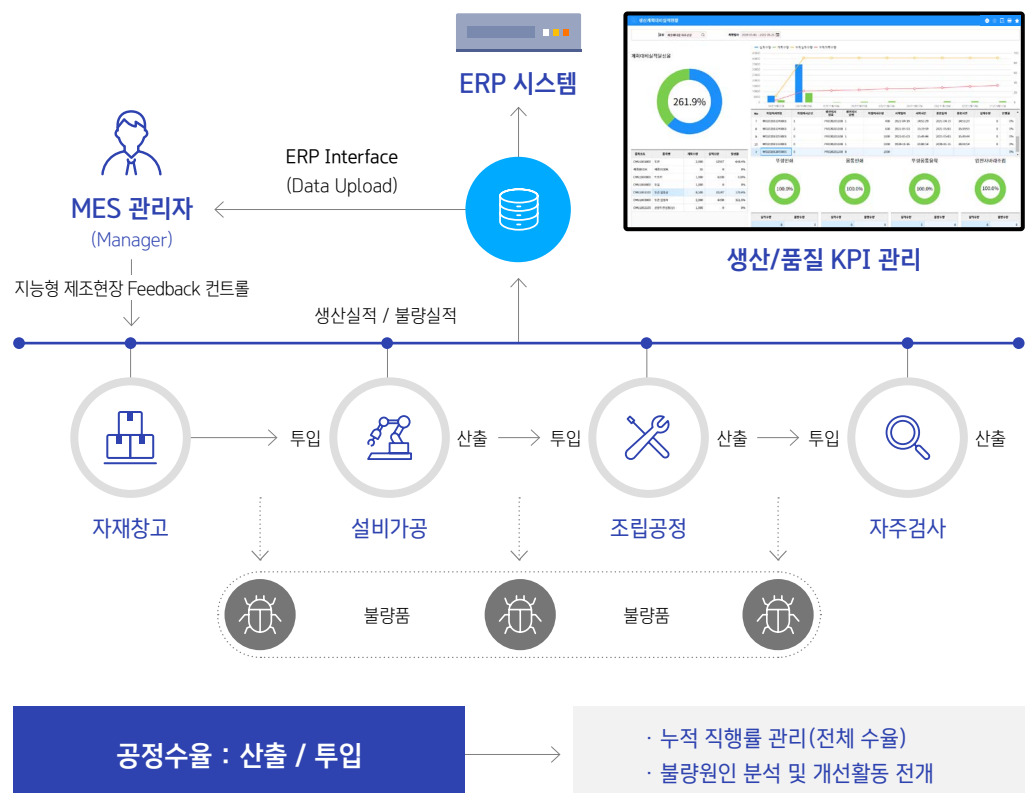
구현 특징

각 공정별 Input / Output에 대한 관리, 불량
및 관리범위에서 벗어나는 Loss에 대한 집계

기대 효과

- 수기기록 및 집계에 대한 생산실적 정보의 전산화를 통한 사무 생산성 증대 및 Data 정확도 향상
- 전체 공정을 대상으로 수율에 현황 분석 및 불량 원인 도출을 통해 불량 개선 활동 전개를 위한 Data 활용

Process



Use case 5

생산진행 및 재공관리 기반의 현장물류 통제

MES 독자적으로 상세한 공정 라우팅 관리가 가능하고, ERP 공정과 Mapping하여 실적을 연계 할 수 있습니다. 또한 작업의 시작, 종료, 공정 이동 등의 세부 Activity를 통해 자동으로 재공재고가 관리되며, LOT별 진행 현황이 모니터링 되고, 집계된 Lot 일력에 의해 생산 실적, 생산성 분석 등이 가능 합니다.

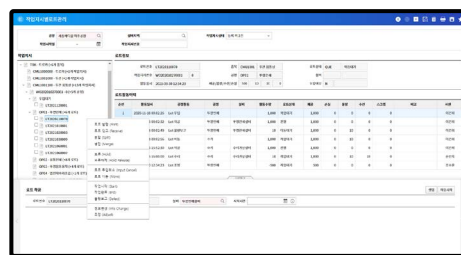
구현 특징

- 단납기 고객 주문에 대한 생산현황 진행사항을 파악하고 납기준수율 향상을 위한 전반적인 제조리드타임 분석 기능 제공
- 사내 공정간의 물류이동에 대한 관리 지원으로 제조현장의 재공파악 및 공정물류 정체 현상에 대한 파악 기능 제공

기대 효과

- LOT 진행 현황 분석
- 품목별, 공정별 제조 Lead Time 분석
- 긴급품 생산진행 현황
- 품목별, 위치별 재공현황 집계

Process



- 재공정보 전송
- 위치별 재공 파악
- 정체 LOT 파악
- 정상재공 및 불량재공 파악



Use case 6

효율적인 설비 가동률 관리 기반으로 생산성 업무를 지원

공장 내의 설비가 중단될 경우 설비 가동률이 크게 내려가게 되며, 이는 곧 생산성 하락으로 직결됩니다. 설비 정지 시 원인을 즉각 파악하여 대응하고 설비 가동율을 최적화 하여 제조현장의 생산성과 효율성을 향상 시키기 위해서는 MES를 통해 실시간으로 설비를 관리해야 합니다.

구현 특징

- 설비 정지의 원인을 파악하고 가동율 및 효율 관리를 통해 설비 생산성 향상을 위한 기능
- 설비와의 Interface 또는 작업자의 수동 입력 Data 근간으로 시간 가동율, 성능 가동율, 양품율 도출 및 설비종합효율 분석 기능

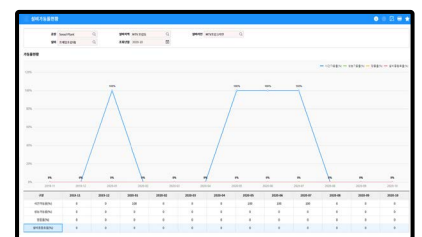
기대 효과

- 설비 생산성 분석(가동율, 효율)
- 설비 비가동 원인 분석(점유율, 파레토)
- 인당 생산성 분석
- 비가동 원인 트렌드 분석

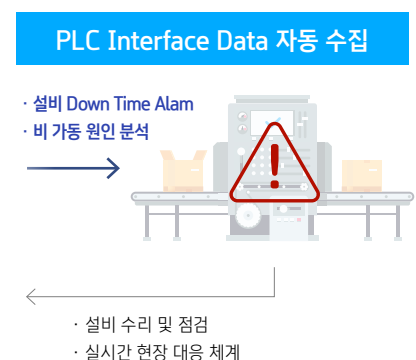
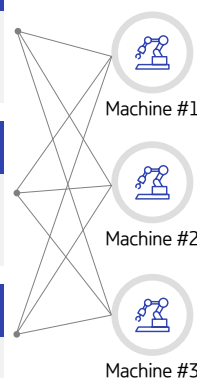
Process



설비 생산성 KPI 관리



실시간 설비상태 및 현장 통제



Use case 7

신속한 대응체계를 위한 실시간 모니터링 기능 강화

제조현장에서는 수 많은 작업들이 발생하고 처리되게 됩니다. MES는 생산현황, 설비가동현황, 품질현황, 물류현황 등을 실시간으로 모니터링하여 현장을 최적화하고 이상 현상 발생 시 신속하게 대응 할 수 있는 체계를 마련하여 제조 경쟁력과 효율성을 확보합니다.

구현 특징

- 제조현장의 실시간 모니터링을 통해 이상현상이 발생 할 시 신속한 대응체계 마련을 위한 기능 지원
- 제조현장의 생산, 설비, 품질, 물류 등 전반적인 제조 상황에 대해 실시간 모니터링

기대 효과

- 실시간 생산현황 모니터링
- 실시간 설비가동현황 모니터링
- 실시간 품질현황 모니터링
- 실시간 물류현황 모니터링
- 종합성능분석 모니터링

Process



Use case 8

3rd Party 스마트팩토리 솔루션과 연계하여 클라우드 기반의 예지정비 및 분석

제조현장의 설비 모니터링과 예지정비를 통하여 설비의 고장을 미리 예측하고
조기에 유지 보수함으로써 가동률을 최적화 하고 운영 효율성을 극대화 할 수 있습니다.

구현 특징

3rd Party 솔루션과 연계하여
설비 모니터링과 예지정비 가능

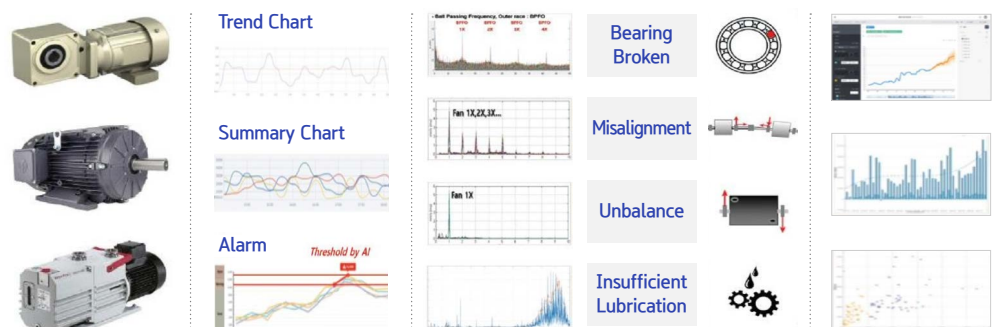
기대 효과

MES 10의 Archive와 3rd Party
설비관리 최적화 인공지능 모델을 적용하여
실시간으로 Asset의 상태를 예측하고 확인 가능

고객사 시나리오

Use Case

진동센서를 활용한 회전체 설비 모니터링 및 예지정비 수행



Vibration data

AI based FD model

Fault classification

Advanced analytics

Real-time Process

MES의 주요 제조업종별 적용 사례

- 17 의료기기
- 18 기계가공
- 19 양조
- 20 화장품
- 21 식품
- 22 인라인 조립
- 23 주조

의료기기 Medical Device

필요성

의료기기 제조분야는 자재 점검, 작업장 점검, 설비점검, 작업자 점검 등 생산 준비에 많은 확인이 필요합니다. 생산에 필요한 점검사항을 작업자들이 수작업으로 관리하게 되면 생산작업이 지연되는 상황이 발생 할 수 있습니다.

구축 효과

MES 10은 실시간으로 생산에 필요한 점검항목을 체계적으로 관리하고 축적된 생산정보를 바탕으로 조립 라인을 효율적으로 운영 할 수 있도록 지원합니다. 또한 신속하고 일관성 있는 현장 데이터의 공유와 이에 따른 신속한 의사결정이 가능합니다.

MES 구축 후 프로세스의 변화

· 조립라인 제조기록서 운용 중심



기계가공 Machining Center

필요성

프로젝트성 제품들이 많은 기계가공 분야는 제품별 프로젝트관리와 가공장비와의 인터페이스를 통한 현황관리로 공정을 관리해야 리드타임 감소, 품질확보, 생산성을 극대화 할 수 있습니다.

구축 효과

MES 10은 제품별 프로젝트관리와 가공장비 연동을 통해 작업 비용 절감과 이상 징후 조기 파악, 제조 리드타임 단축 등의 효과를 제공하여 생산성과 제품 품질을 향상 시킵니다.

MES 구축 후 프로세스의 변화

· 프로젝트관리 및 가공장비 연동 중심



양조 Brewing

필요성

양조장에서는 소비자의 요구를 충족하기 위해 최고의 품질로 일정한 맛을 유지해야 합니다. 양조과정이 시스템 오류로 인해 중단되지 않도록 해야 하며, 제조과정이 항상 표준화 되고 일정한 레시피로 제조 될 수 있도록 관리되어야 합니다.

구축 효과

MES 10은 손쉽고 직관적인 방식으로 양조 프로세스를 구축하여 칭량, 레시피 등을 항상 정확하고 균일하게 유지 하며 제조 프로세스 관리에 드는 시간을 단축합니다.

MES 구축 후 프로세스의 변화

· 레시피 관리 및 칭량 중심

칭량실

- 중형, 소형 저울
- 칭량시스템
- Batch 생산



화장품 Cosmetics

필요성

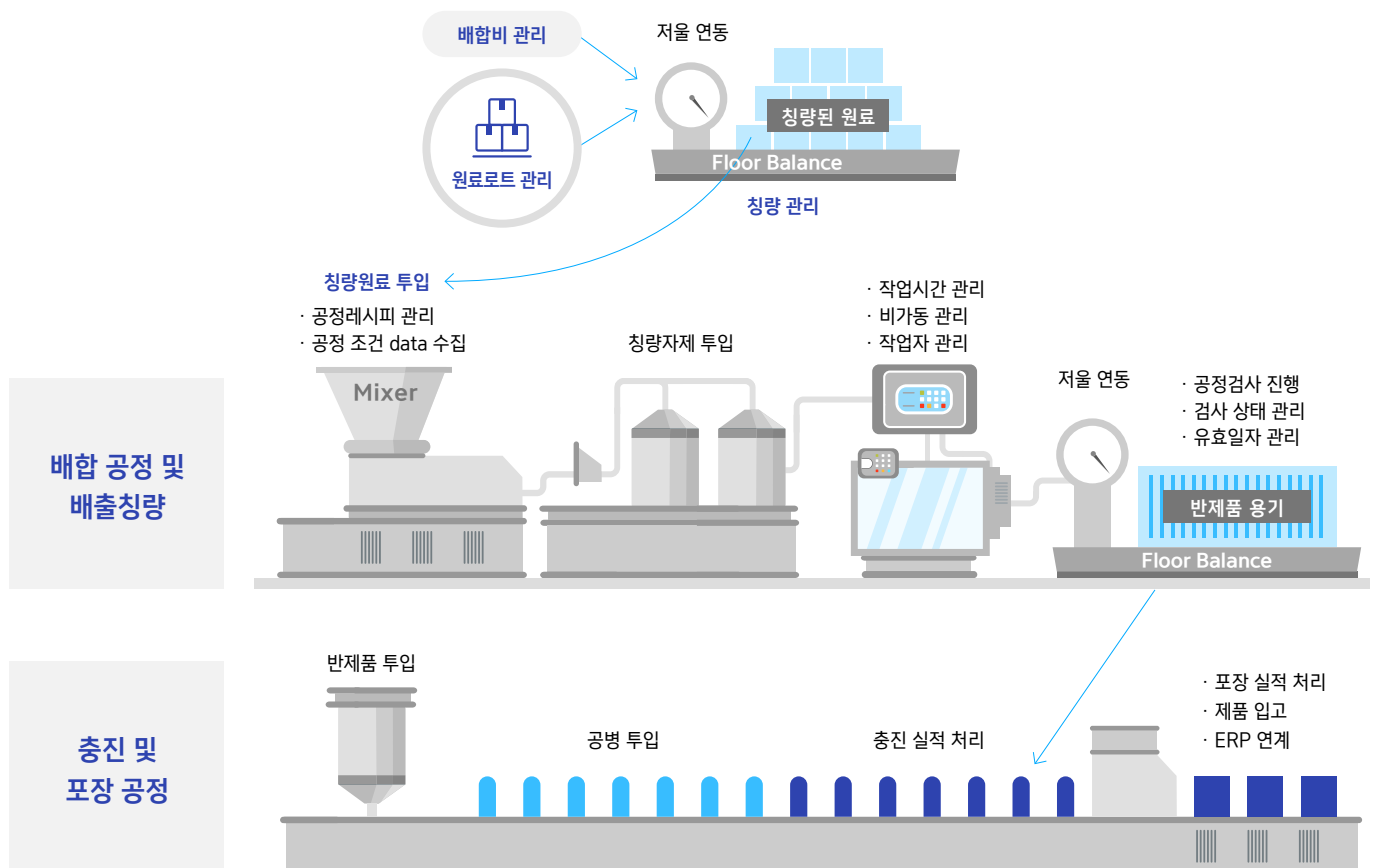
정확한 레시피를 다뤄야 하는 화장품 제조업종에서는 공정 레시피 관리와 공정데이터를 바탕으로 최종 생산품의 품질에 미치는 영향을 추적, 관리 할 수 있도록 해야 합니다. 또한 원료의 관리와 정확한 칭량이 제품의 품질을 크게 좌우하기 때문에 레시피에 맞게 원료를 정확하게 칭량해 넣는 것이 화장품 제조의 핵심입니다.

구축 효과

MES 10은 칭량 및 배합제조기록서 운용 중심으로 원료가 바뀌거나 투입량이 잘못되어 발생하는 불량을 미연에 방지하며, 수기 작업이 감소하여 작업자들의 작업 효율성 또한 대폭 향상됩니다.

MES 구축 후 프로세스의 변화

· 칭량 및 배합제조기록서 운용 중심



식품 Food

필요성

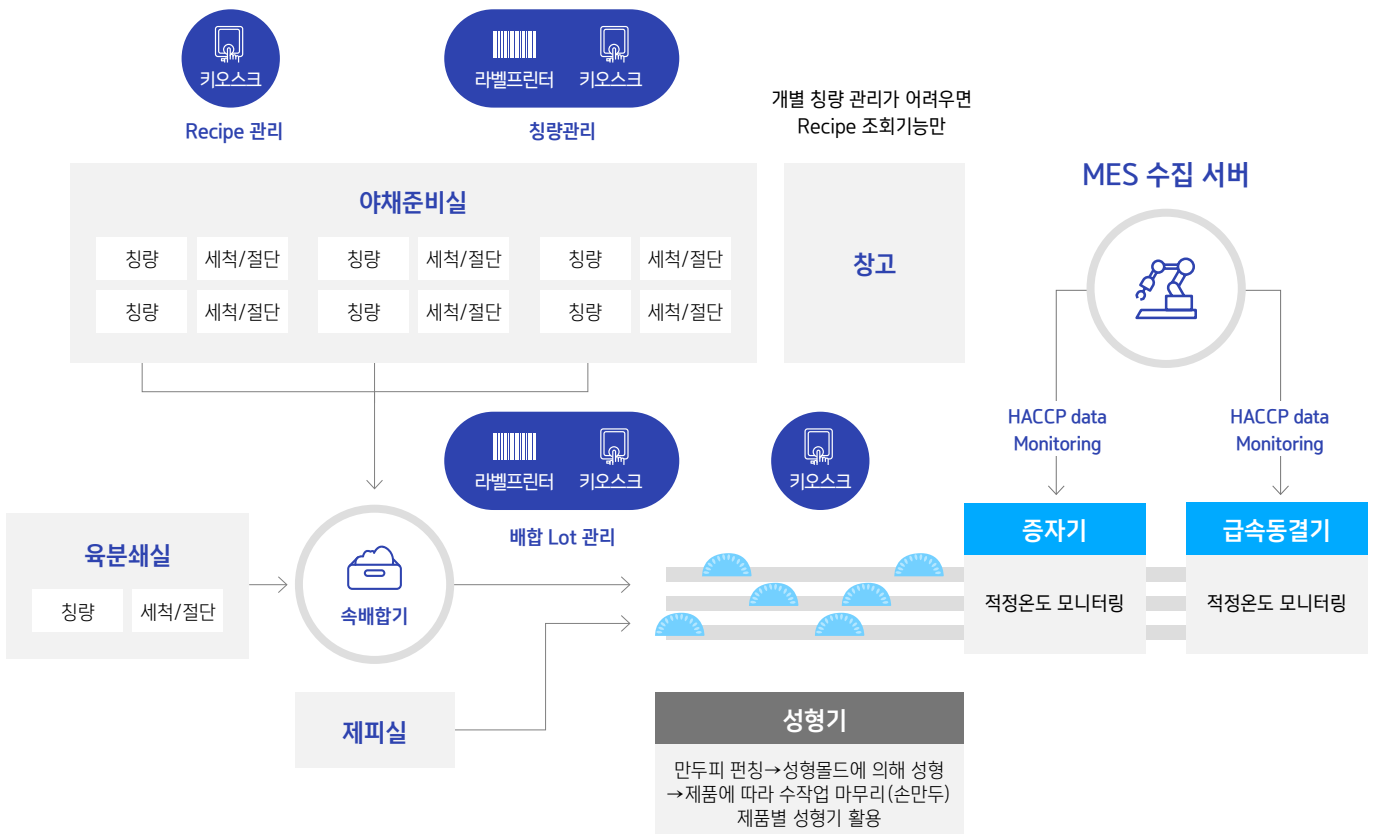
식품제조는 안전, 위생 등이 매우 중요한 업종으로 위생적인 자동화 솔루션은 필수입니다. 하지만 여전히 많은 식품공장의 수많은 레시피와 디지털 식품안전정보가 여전히 수기 기록 방식으로 수집·관리되고 있어 일정한 품질의 유지 및 위생 관리 등에 어려움을 겪고 있습니다.

구축 효과

MES 10은 작업지시에서부터 최종 완제품이 생산될 때 까지 생산 전반에 걸친 데이터를 실시간으로 집계하여 통계적인 분석 자료를 제공하며, 합리적인 생산 활동(지시, 통제)과 품질혁신 활동을 지원함으로써 HACCP에 대응하는 시스템 입니다.

MES 구축 후 프로세스의 변화

· Recipe관리 및 HACCP 모니터링 중심



주조 Casting

필요성

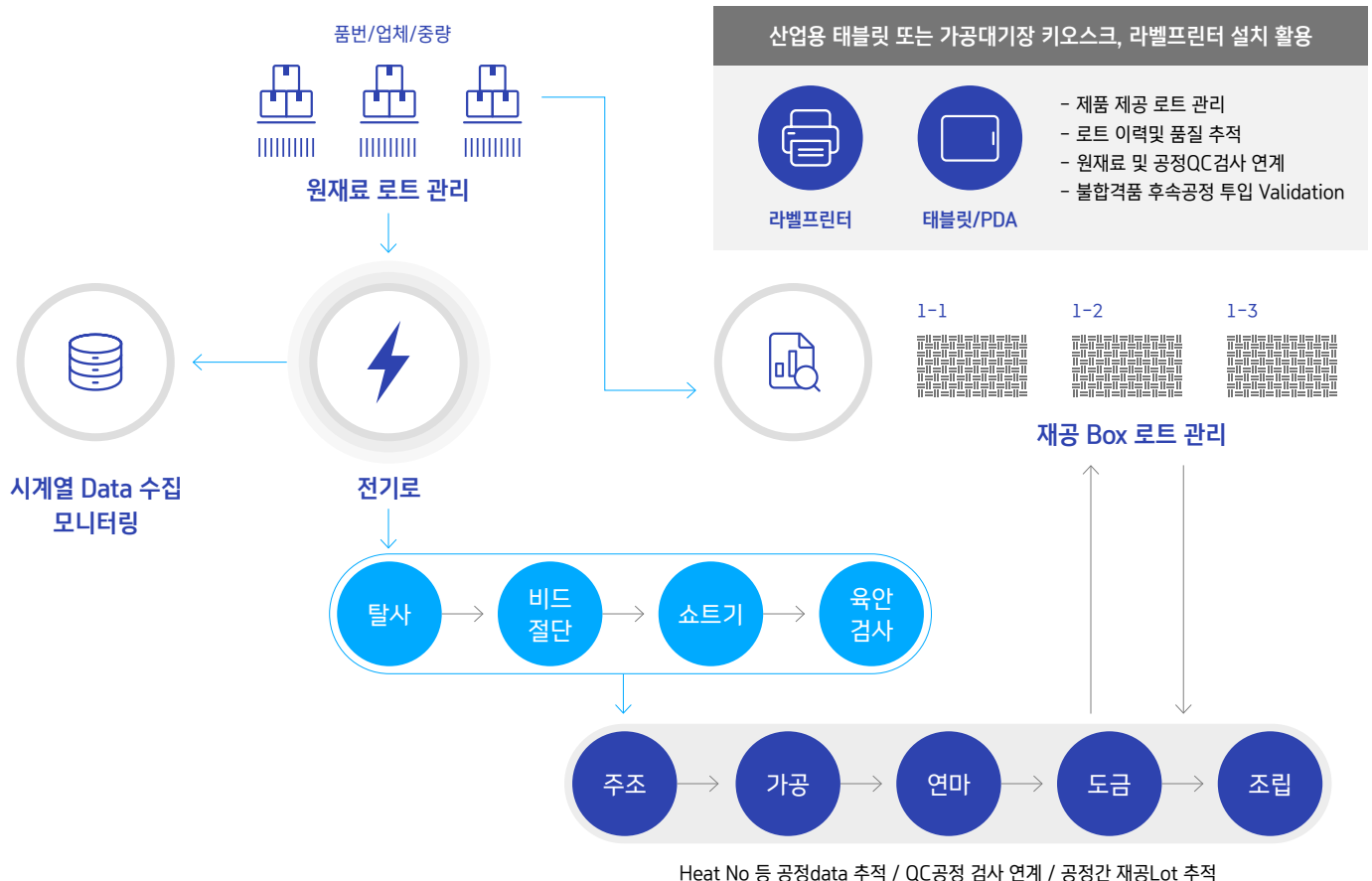
주조 업종에서 원자재 입고부터 생산공정, 품질분석 및 관리까지 대부분의 생산관리 업무를 수작업으로 처리하게 되면 작업 시간이 늘어나고 오류 발생 시 추적 관리가 어렵습니다.

구축 효과

MES 10은 품질 검사 결과를 자동으로 시스템에 입력하고, 이를 실시간으로 모니터링 할 수 있습니다. 또한 거래처별/제품별/기간별/공정별 다양한 방식의 품질 통계를 통해 과학적으로 품질 관리가 가능합니다.

MES 구축 후 프로세스의 변화

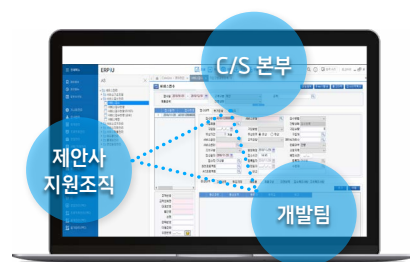
· 품질관리 및 소물 로트관리



유지관리 지원

유지보수는 예방정비를 통한 문제발생의 요소를 근원적으로 해결하여 안정적인 시스템 운영을 목표로 하며, 지속적인 기술지원/업그레이드를 통해 종합적인 유지보수 서비스를 수행합니다.

유지보수 체계 내용



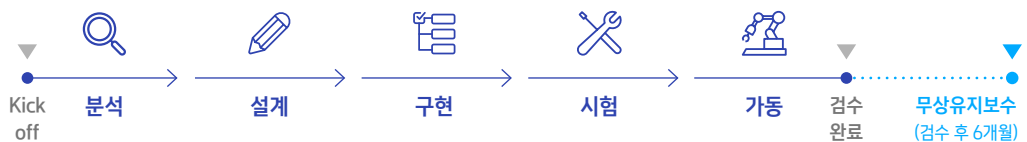
신속하고 즉각적인 하자보수

S/W

- 개발 완료시점 기준 6개월 무상하자보수 지원
- 유지보수 전담조직 구성 (수시점검, 정기점검 실시)

C/S 본부	· 솔루션에 대한 장애 발생시 기술지원 · 긴급보수인력
개발팀	· 도입 솔루션 및 개발시스템 하자보수 · 협력사/제품 공급업체 관리
제안사 지원조직	· 아키텍처팀 · IT기술팀

유지보수 지원방안



확산 및 안정화 지원	· 신속, 정확한 상황파악, 장애해결 및 기술지원 · 반기당 1회 이상 예방점검 실시
무상 하자보수	· 개발완료 후 6개월 무상하자보수 실시 · 긴밀한 연락체제 유지 신속 지원
유상 유지보수	· 무상유지보수 기간 이후 사용자 과실 및 망실
지원조직	· 전사적 지원관리 · S/W 공급사, 협력사 각 긴밀한 공조

교육지원

교육지원은 시스템의 성공적인 구축과 더불어
사용자 및 운영자를 대상으로 단계적, 계층별, 교육훈련을 진행합니다.

교육 훈련 방안



일정

- 세부일정계획 수립
- 장소/인원/시간 협의
- 워크숍 진행



조직

- 조직별 역할 정의
- 교육 수행 협조체계
- 전문 강사 지원



방법

- 집합/순회교육
(더존 교육센터 활용)
- 매뉴얼을 통한 교육



담당

- 관리자(임원,경영진 등)
- 사용자(내부 직원)
- 운영자(IT담당 등)

I. 방법	II. 운영자
· 시스템 사용법 및 기능 설명 - 시스템 사용법 및 기능 설명 · 질의응답 - 시스템 문의 사항 및 기능 보완 사항 · 사용자 매뉴얼 제공	· 시스템의 전반적인 이해 · 프로그램 구성 및 흐름 · 장애 시 신속한 대응 방법 설명 · 운영자/관리자 매뉴얼 제공

교육 훈련 프로그램

프로그램	교육내용	교육대상	비고
사용자 교육	· 업무별 사용자 교육 실시 · 법인별 사용자 교육(해당 시)	현업/Key User	시스템 인수 전 (고객협의)
시스템 교육	· 시스템 교육 및 운영 방안	전사 담당자	시스템 운영 단계
시스템 운영 방안	· 시스템 일반 운영관리 및 장애 처리, 백업 방안 교육	시스템 운영자	시스템 인수 전
사내교육 전담강사 교육	· 구축 시스템의 현업사용자에 대한 교육을 담당하는 교육 전담요원에 대한 시스템 사용방법 교육	사용자 중에서 선발된 교육요원	테스트 단계

전국 어디서나 1688-5000
www.douzone.com

MES 10